

函数小题

例1: 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2^x - 1} + a$ 是奇函数, 求 a 值

变式1: 已知函数 $f(x)$ 是定义在区间 $[2a-1, 3-a]$ 上的奇函数, $\forall x_1, x_2 \in [2a-1, 3-a]$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $(x_1 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)] < 0$, 求关于 x 的不等式: $f(x+1) < f(2-3x)$ 解集

变式2: 已知函数 $f(x) = |n| \left| a + \frac{1}{1-x} \right| + b$ 是奇函数, 求 a, b 值

例2: 已知函数 $f(x)$ 定义在 $(0, +\infty)$ 上, $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $x_2 f(x_1) - x_1 f(x_2) > x_2 - x_1$, 且 $f(2) = 3$, 求关于 x 的不等式: $f(x) \leq x+1$ 解集

变式1: 已知函数 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上, 且 $f(x) = f(-x)$, $\forall x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{x_2^2 f(x_1) - x_1^2 f(x_2)}{x_2 - x_1} < 0$, $f(1) = 1$, 求关于 x 的不等式: $f(x) \leq x^3$ 解集

变式2: 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x+2)$ 为偶函数, $\forall x_1, x_2 \in [2, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$, 求关于 x 的不等式: $f(x) < f(7)$ 解集

例3: 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x) = f(x+3)$, $f(2) = 0$, 求 $f(x)$ 在 $(0, 6)$ 上零点个数

变式1: 已知函数 $f(x)$ 对于任意实数 x, y 均有: $f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$ 成立, 且 $f(1) = 1$, 求 $\sum_{i=1}^{25} f(i)$ 值

变式2: 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足: $f(x+1) + f(x-1) = 2$, 且 $f(x+2)$ 为偶函数, 若 $f(0) = 2$, 求 $\sum_{i=1}^{15} f(i)$ 值

变式3: 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 对于任意实数 x 都有: $f(x-2) \geq f(x+4) - 6$, $f(x+2) - f(x-1) \geq 3$, 且 $f(3) = 2$, 求 $f(2025)$ 值

例4: 已知函数 $f(x)$ 和其导函数 $f'(x)$ 均定义在 $\mathbb{R}$ 上, 且 $f(x-1)$ 为奇函数, $f'(x) + f'(2-x) = 2$, $f'(-1) = 2$, 求 $\sum_{i=1}^{25} f'(2i-1)$ 值

变式1: 已知函数 $f(x)$ 和其导函数 $f'(x)$ 均定义在 $\mathbb{R}$ 上, 当 $x \geq 0$ 时, $f'(x) + 2x + 1 \geq 0$ 恒成立,

$\forall x \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x) = f(-x) - 2x$, 求关于 x 的不等式: $f(2x+1) + 3x^2 + 3x > f(x+1)$ 解集

例5: 已知函数 $f(x), g(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数, 且 $f(x)$ 为单调函数, $f(1) > 1$, 若对于任意实数 x 都有 $f(g(x) - x) = a$ (a 为常数) 且 $g(f(x+2)) + g(f(x)) = 2x+2$. 下列说法正确的是 () (多选)

A: $g(2) = 0$ B: $f(3) < 3$ C: $f(x) - x$ 是周期函数 D: $\sum_{i=1}^n f(4i) > 2n^2 + 2n$

例6: 记 $\max\{x_1, x_2, x_3\}$ 表示 x_1, x_2, x_3 中的最大的数, 问: ()

(1) $\max\{a, \frac{1}{a} + \frac{2b}{c}, \frac{c}{b}\}$ (其中 $a, b, c > 0$) 的最小值.

(2) $\max\{\frac{1}{c} + \frac{b}{a}, b + \frac{1}{ac}, c + \frac{a}{b}\}$ (其中 $a, b, c > 0$) 的最小值

例7: 证明下列函数图象是中心对称图形

(1) 已知 $f(x) = \ln(\frac{x}{2-x}) + ax + b(x-1)^2$

(2) 已知 $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} - x) + \sin x$

(3) 已知 $f(x) = (x+3)(x^2+3) + 19\frac{x}{x+2}$

(4) 已知 $f(x) = \frac{1}{3}ax^3 - \frac{a+4}{2}x^2 + 4ax$ ($a \neq 0$)

例8: 已知函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 求 a^2+b^2 最小值

变式1: 已知函数 $f(x) = x/\ln x - (a+b)\ln x$, 若 $f(x) \geq 0$, 求 5^a+5^b 最小值

变式2: 已知函数 $f(x) = (ax+1)(ax-\ln x)$ ($a < 0$), 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 值

例9: 已知正数 a, b 满足: $e^a(1-\ln b) = 1$, 则下列正确的是 () (多选)

A: $e < b < e^2$ B: $e^a + \frac{1}{e^a} > 2$ C: $e^a > b$ D: $e^a - \ln b > 1$

变式1: 已知 $x > y > 0$ 且 $xy = 1$, 则下列正确的是 () (多选)

A: $x\sqrt{y} > y\sqrt{x}$ B: $x-y < \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ C: $\frac{y}{e^x} < \log_2(x+y)$ D: $e^x \cdot e^{\frac{1}{y}} > 7$

变式2: 下列命题正确的是 () (多选)

A: 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$ B: 若 $a < b < 0$, 则 $b^2 < ab < a^2$ C: 若 $a > b > 0$, $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$, 则 $m < 1$

D: 若 $2 < a+b < 3$, $-1 < a-b < 2$, 则 $3 < 3a+b < 8$

例10: 已知 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 函数 $f(x) = (x+2)^m(x-2)^n$, 则下列正确的是 () (多选)

A: 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $m=n$ B: 若 $m+n=3$, 则 $f(x)$ 恰有1个极值点

C: 若 $m=n+2$, 则 $\forall x \in (-\infty, -2)$, 都有 $f(x) < 0$ D: 当 $x > 2, m \geq 2$ 时, 恒有 $\frac{f(x)}{(x-2)^n} > x^{\frac{2m}{n} + \frac{2m}{n}}$

变式1: 已知函数 $f(x) = \frac{2^{x+1}}{2x+a}$, 则下列正确的是 () (多选)

A: 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 是增函数 B: 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 值域为 $(2, +\infty)$

C: 当 $a=1$ 时, $f(x)$ 图象关于点 $(0, 1)$ 对称 D: 当 $a=4$ 时, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+1)+f(2-x) < 2$ 则 $-2 < x < 2$

变式2: 已知函数 $f(x) = x - \frac{1}{x}$ ($|x| > 1$), 则下列正确的是 () (多选)

A: $f(x)$ 为奇函数 B: $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上为增函数 C: 曲线 $y=f(x)$ 的切线斜率最大值为2 D: 曲线 $y=f(x)$ 上任意一点与 $A(-1, 0), B(1, 0)$ 两点连线的斜率之和为定值

例11: 已知 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 平面内一动点 $P(x, y)$ ($y \neq 0$), 则正确的是 ()

A: 若 P 到 A 的距离比上 P 到 B 的距离之比为2, 则 P 的轨迹方程为: $(x-\frac{5}{3})^2 + y^2 = \frac{16}{9}$ ($y \neq 0$)

B: 若 P 到 A, B 两点连线的余弦率之和为2, 则 P 的轨迹方程为: $y = x - \frac{1}{x}$ ($x \neq \pm 1$)

C: 若线段 PA 的中垂线始终过点 B , 则 P 的轨迹方程为: $(x-1)^2 + y^2 = 4$ ($y \neq 0$)

D: 若 $\angle APB$ 始终为 $\frac{\pi}{3}$, 则 P 的轨迹方程为: $x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 4$

三角函数

例1: 已知 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $\tan \theta = 2$, 求下列式子值

- (1) $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{2 \sin \theta - \cos \theta}$ (2) $\frac{\sin 2\theta + \cos 2\theta}{\sin 2\theta - \cos 2\theta}$ (3) $\sin 2\theta$ (4) $\cos 2\theta$
 (5) $\frac{\sin^2 \theta + 1}{\sin \theta \cos \theta}$ (6) $\frac{\sin 2\theta + 1}{\cos 2\theta}$ (7) $\frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$ (8) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta + 1}$
 (9) $\frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta + 1}$ (10) $\frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta + 1}$ (11) $\frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta - 1}$ (12) $\frac{\sin \theta - 1}{\cos \theta - 1}$

例2: 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 根据下列条件, 求出 $\alpha + \beta$ 值

- (1) $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{6}$, $\tan \alpha + \tan \beta = \frac{1}{4}$ (2) $\tan(\pi + \alpha) = \frac{1}{2}$, $\tan(\frac{\pi}{2} + \beta) = -3$
 (3) $\sin \alpha + \sin \beta = 1$, $\cos \alpha - \cos \beta = \sqrt{2}$ (4) $\sin \alpha - \sin \beta = -\frac{1}{2}$, $\cos \alpha - \cos \beta = \frac{1}{2}$
 (5) $\sin(\pi - \alpha) = \sqrt{2} \cos(\frac{\pi}{2} - \beta)$, $\sqrt{3} \cos(-\alpha) = -\sqrt{2} \cos(\pi + \beta)$ (6) $\sin \alpha + \cos \beta = 1$, $\cos \alpha + \sin \beta = \sqrt{3}$

例3: 化简并求值

- (1) $\sqrt{1 + \cos 20^\circ} \cdot [2 \cos 40^\circ + \sin 10^\circ (1 + \sqrt{3} \tan 10^\circ)]$ (2) $\frac{\sqrt{3} \tan 12^\circ - 3}{\sin 12^\circ (4 \cos^2 12^\circ - 2)}$
 (3) $\frac{2 \cos 10^\circ - \sin 20^\circ}{\cos 20^\circ}$ (4) $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$
 (5) $\sin^2 10^\circ + \cos^2 40^\circ + \sin 10^\circ \cos 40^\circ$

例4: 化简下列式子 (α 均有意义)

- (1) $\frac{2 \cos^4 \alpha - 2 \cos^2 \alpha + \frac{1}{2}}{2 \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) \sin^2(\frac{\pi}{4} + \alpha)}$ (2) $\frac{(1 + \sin \alpha + \cos \alpha)(\cos \frac{\alpha}{2} - \sin \frac{\alpha}{2})}{\sqrt{2 + 2 \cos \alpha}}$ (3) $\sqrt{\frac{1 + \sin \alpha}{1 - \sin \alpha}} - \sqrt{\frac{1 - \sin \alpha}{1 + \sin \alpha}}$

例5: 求函数 $f(x) = \sin x + \sin 2x$ 在 $x \in (0, 3\pi)$ 上的零点个数

例6: 求曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin(3x - \frac{\pi}{6})$ 在 $x \in [0, 2\pi]$ 上的交点个数

例7: 求曲线 $y = \sin \pi x$ 与 $y = \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上的交点个数

例8: 已知 $f(x) = \sin(\omega x - \frac{\pi}{6})$ ($\omega > 0$) 在 $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 上最大值为 $\frac{5}{6}$, 求 ω 取值个数

例9: 已知 $f(x) = \sin x$, 若 $f(x) < f(x + \frac{\pi}{2})$, 求 x 的取值范围

例10: 根据下式, 完成问题

- (1) 已知 $\cos 2\alpha = 4 \sin(\alpha + \frac{\pi}{4})$, 求 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3})$ 值
 (2) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 且 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{5}$, 求 $\sin \theta - \cos \theta$ 值
 (3) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6})$, 且 $\cos(\theta + \frac{\pi}{3}) = \frac{4}{5}$, 求 $\cos(2\theta - \frac{2}{3}\pi)$ 值
 (4) 已知 $0 < \beta < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 且 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$, 求 $\frac{1}{\tan \alpha} - \frac{1}{\tan \beta}$ 值
 (5) 已知 $8 \cos^2 \alpha - 3 \sin 2\alpha + 1 = 0$, 求 $\tan \alpha$ 值
 (6) 已知 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\tan \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{4}{5}$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 值
 (7) 已知 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 且 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\sin \alpha$ 值

例11: 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3})$ ($\omega > 0$), 根据下列条件, 求 ω 范围

- (1) 若 $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6})$ 在 $x \in \mathbb{R}$ 上恒成立
- (2) 若 $f(x)$ 在 $x \in (0, \pi)$ 上有且仅有两个零点
- (3) 若 $f(x)$ 在 $x \in [0, \pi]$ 上单调递增
- (4) 若 $f(x)$ 在 $x \in (0, \pi)$ 上无零点
- (5) 若 $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上有且仅有两个零点
- (6) 若 $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$ 上无零点
- (7) 若 $f(x)$ 在 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调
- (8) 若 $f(x)$ 在 $x \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上值域为 $[-1, \frac{\sqrt{3}}{2}]$
- (9) 若 $f(x)$ 在 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$ 上有且仅有两个零点和三条对称轴
- (10) 若 $f(x)$ 分别向左、向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度后, 两图象对称轴重合

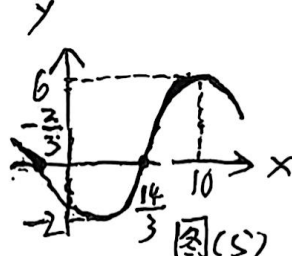
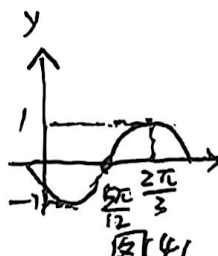
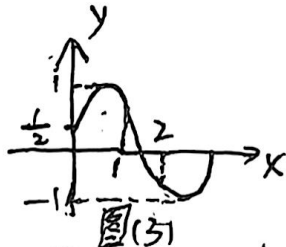
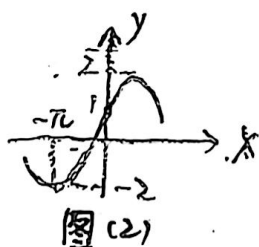
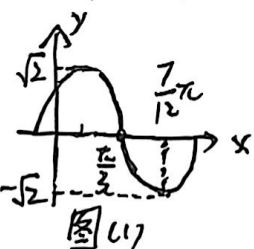
例12: 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的图象关于 $x = -\frac{\pi}{3}$ 对称, 且 $f(\frac{\pi}{6}) = 0$, $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$ 上单调递增, 求 ω 值

例13: 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, \varphi \in \mathbb{R}$) 在 $x \in (\frac{7\pi}{12}, \frac{5\pi}{6})$ 上单调, 且 $f(\frac{7\pi}{12}) = -f(\frac{5\pi}{6})$, 若 $f(x)$ 在 $x \in [\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$ 上恰有五个零点, 求 ω 范围

例14: 已知函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$), $|f(-\frac{\pi}{6})| = 1$, $f(\frac{\pi}{6}) = 0$, 且 $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$ 上单调, 求 ω 最大值

例15: 求 $f(x)$ 解析式

- (1) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A > 0, |\varphi| < \pi$)
- (2) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)
- (3) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A > 0, 0 < \varphi < \pi$)
- (4) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A \neq 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)
- (5) $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, A \neq 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$)



- (6) 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $f(0) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{\pi}{6}) + f(\frac{\pi}{3}) = 0$, $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ 上单调
- (7) 已知 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < 0$), $f(\frac{\pi}{24}) = 0$, $f(x) \leq f(\frac{\pi}{6})$ 恒成立, $f(x)$ 在 $x \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ 上单调
- (8) 已知 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega \in \mathbb{N}^*$ 且 $\omega > 1, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $f(\frac{7\pi}{12}) = 0$, $f(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$, $f(x)$ 在 $x \in [-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}]$ 上单调

例16: 多选

- (1) 已知 $f(x) = \cos x |\sin x|$, 下列正确的是 (). A: $f(x)$ 最小正周期为 π ; B: $f(x)$ 值域为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$; C: $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$ 上单调递减; D: $f(x)$ 关于点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 对称
- (2) 已知 $f(x) = \tan(|x| + \frac{\pi}{4})$, 下列正确的是 (). A: $f(x)$ 为偶函数; B: $f(x)$ 最小正周期为 π ; C: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调递增; D: $f(x)$ 关于点 $(\frac{3}{4}\pi, 0)$ 对称
- (3) 已知 $f(x) = |\sin \omega x| + \cos \omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 下列正确的是 (). A: $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称; B: $f(x)$ 关于点 $(\frac{3\pi}{8}, 0)$ 对称; C: $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}]$ 上单调递增; D: $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{8}]$ 的值域为 $[1, \sqrt{2}]$
- (4) 已知 $f(x) = \cos x + |\sin \frac{x}{2}|$, 下列正确的是 (). A: $f(x)$ 关于直线 $x = \pi$ 对称; B: $f(x)$ 最小正周期为 π ; C: $f(x)$ 值域为 $[0, \frac{9}{8}]$; D: $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$ 上单调递增
- (5) 已知 $f(x) = \sin(\cos x) + \cos x$, 下列正确的是 (). A: $f(x)$ 关于直线 $x = \pi$ 对称; B: $f(x)$ 在 $[\pi, 2\pi]$ 上单调递增; C: $f(x)$ 最小值为 $-1 - \sin 1$; D: $f(x)$ 关于原点对称
- (6) 已知 $f(x) = \sin(\cos x) + \cos(\cos x)$, 下列正确的是 (). A: $f(x)$ 是偶函数; B: $f(x)$ 最大值为 $\sqrt{2}$; C: $f(x)$ 最小正周期为 π ; D: $f(x)$ 关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 直线对称